

AV4 - Algoritmos e Estruturas de Dados

Flocos de Neve: Busca Ingênua vs. Tabela de Dispersão

Alunos: Victor Hugo Lima Silva e Rafael Silva Arraes Feitosa

Professor: Luis Henrique Bustamante de Moraes

Matemática Computacional - UFCA

Agosto de 2026

Tarefa 3: Tabela de Tempos

N	Tempo (Ingênua)	Tempo (Tabela Hash)
500	0.0302 s	0.0007 s
1.000	0.1312 s	0.0013 s
2.000	0.4932 s	0.0068 s
4.000	1.9606 s	0.0053 s
8.000	7.8572 s	0.0107 s
16.000	31.7856 s	0.0216 s

Tarefa 4: Gráfico de Desempenho

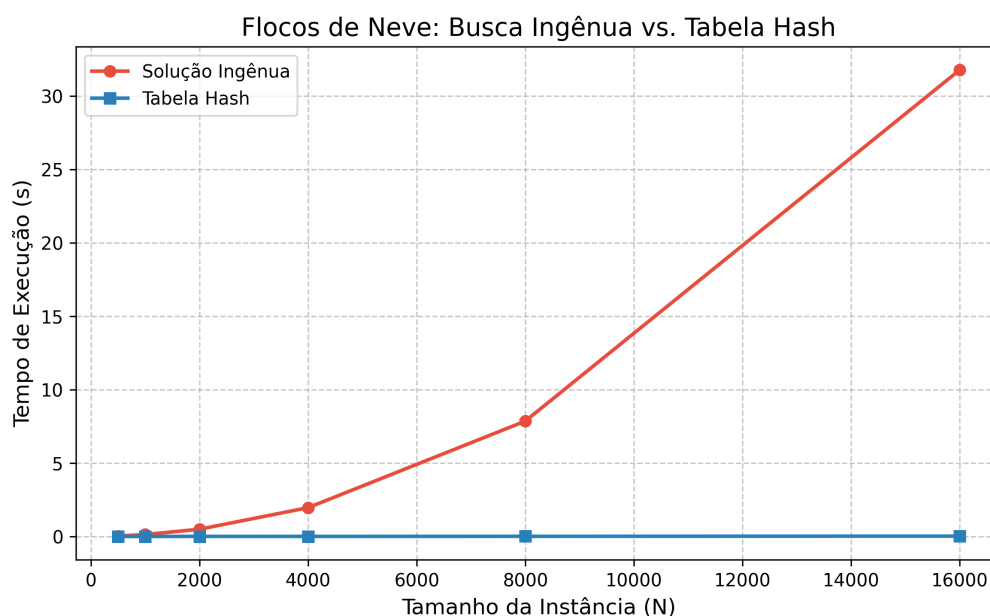


Figura 1: Comparação de tempo de execução entre as abordagens.

Tarefa 5: Respostas de Análise

- **a)** Dobrando o valor de N , o tempo da solução ingênua aproximadamente quadruplica (saltando de ≈ 1.96 s em 4.000 para ≈ 7.85 s em 8.000, e para ≈ 31.78 s em 16.000), evidenciando sua complexidade assintótica quadrática $\mathcal{O}(N^2)$. Já o tempo da solução com tabela hash apenas aumenta de forma muito branda e proporcional, o que confirma uma complexidade linear de $\mathcal{O}(N)$ no caso médio.
- **b)** Nas instâncias indicadas, o tempo da solução ingênua muda drasticamente dependendo da posição do par gêmeo. Como a abordagem possui uma instrução de retorno imediato (*early return*), se os gêmeos estiverem logo no começo (**inicio**), o algoritmo fará poucas iterações (melhor caso $\Omega(1)$). Se estiverem no final (**fim**), precisará varrer praticamente toda a lista, operando no pior caso. O tempo da solução hash também é afetado pela posição, mas a variação absoluta é muito menor devido à sua eficiência de busca em tempo constante $\mathcal{O}(1)$.
- **c)** Não seria razoável rodar a solução ingênua na instância de 100.000. Usando a proporção quadrática a partir do tempo medido para $N = 16000$ (31.7856 s):

$$t_{100000} \approx 31.7856 \times \left(\frac{100000}{16000} \right)^2 \approx 31.7856 \times 39.0625 \approx 1241.6 \text{ segundos}$$

A execução levaria mais de 20 minutos para ser concluída, tornando a abordagem inviável para entradas massivas nesta implementação.